

VilleNova



Plateforme culturelle numerique

Rapport de projet - Documentation technique complete

Etape 1 - 2 - 3 | HTML / SASS / JavaScript

API OpenAgenda | Eco-conception | Accessibilite WCAG

Version 1.0 - Mai 2025

Base sur le template Alpha by HTML5 UP

Table des matieres

1. Contexte et problematique
2. Objectifs du projet
3. Architecture technique
4. Etape 1 - Structure HTML
5. Etape 2 - Design SASS
6. Etape 3 - JavaScript dynamique
7. Integration API OpenAgenda
8. Eco-conception & Accessibilite
9. Structure des fichiers
10. Conclusion & Perspectives

1

Contexte et problematique

Vue d'ensemble

VilleNova est une collectivite territoriale confrontee a un paradoxe frustrant. Malgre une programmation culturelle riche et variee — concerts, expositions et spectacles — le taux de participation des 18-40 ans reste desesperement bas. L'information est dispersee sur une multitude de supports numeriques et physiques, rendant la decouverte des evenements laborieuse et peu intuitive.

Diagnostic

Probleme	Impact	Niveau
Information dispersee	Decouverte difficile	Critique
Pas de plateforme centrale	Evenements meconnus	Eleve
Supports non adaptes mobile	Perte du public jeune	Eleve
Manque de visibilite locale	Faible participation	Moyen

Decision de la ville

VilleNova a decide de lancer un projet ambitieux : creer une application web moderne centralisant l'ensemble des evenements culturels. Objectif — redonner vie a la scene culturelle locale, tout en affirmant l'image d'une ville moderne, inclusive et eco-responsable.

2

Objectifs du projet

Transformer la maquette en une application web complete, propre, optimisee, accessible et maintenable, developpee en trois etapes progressives.

Objectif	Description	Priorite
Centralisation	Regrouper tous les evenements en un seul endroit	P1
Accessibilite	Rendre la culture accessible aux 18-40 ans	P1
Performance	Application legere, rapide, eco-responsable	P2
Maintenabilite	Code propre, commente, sans framework lourd	P2
Inclusivite	WCAG, navigation clavier, aria-labels	P2
API temps reel	Connexion OpenAgenda pour donnees dynamiques	P3

3

Architecture technique

Stack technologique

Couche	Technologie	Role
Structure	HTML5 semantique	Structure logique et accessible
Style	SASS / CSS3	Design system — variables, mixins, nesting
Logique	JavaScript ES6+ Vanilla	Fetch API, DOM natif, async/await
Donnees	API OpenAgenda v2	Evenements culturels en temps reel
Assets	FontAwesome + Google Fonts	Icones et typographie Source Sans Pro
Base	Template Alpha — HTML5 UP	Grille responsive et breakpoints

Contraintes techniques respectees

- Aucun framework JavaScript (React, Vue, Angular)
- Code commente et maintenable
- Structure de fichiers claire
- Optimisation performance et eco-conception
- Accessibilite WCAG complete
- Mobile First — responsive progressif

4

Etape 1 — Structure HTML

Pages creees

Fichier	Role	Sections principales
<code>index.html</code>	Liste des evenements	Header, Banner, Recherche, Filtres, Grille, Footer
<code>event-detail.html</code>	Detail evenement	Header, Fil Ariane, Hero image, Corps, Similaires

Balises semantiques HTML5

En-tete avec logo et navigation
Menu principal accessible
Contenu principal (unique par page)
Sections thematiques
Carte evenement individuelle
Informations pratiques
Pied de page et mentions legales

Optimisations HTML

- Images responsives avec balise picture et sources multiples
- Lazy loading sur les images non critiques
- Attributs alt descriptifs sur chaque image
- aria-labels sur tous les elements interactifs
- Hierarchie h1 > h2 > h3 respectee
- Fil d'Ariane avec aria-current="page"

5

Etape 2 — Design SASS

Palette de couleurs

Variable CSS	Valeur	Usage
--vn-primary	#e86c3a	CTA, badges concerts, accents
--vn-secondary	#2c3e6b	Titres, elements structurants
--vn-dark	#1a1a2e	Header, footer, overlays
--vn-accent	#f2c94c	Focus visible, highlight
--cat-exposition	#7fcdb8	Badge expositions
--cat-spectacle	#90b0ba	Badge spectacles
--cat-festival	#e5cb95	Badge festivals

Mixins principaux

@mixin event-card Hover, shadow, border-radius, transition

@mixin btn-primary Couleur, hover, focus-visible accessible

@mixin category-badge Couleur dynamique, uppercase

@mixin responsive-img object-fit cover, hauteur fixe

Breakpoints Mobile First

Nom	Largeur	Grille
mobilep	< 480px	1 col — padding réduit
mobile	481 — 736px	1 col — menu simplifiée
narrow	737 — 980px	2 colonnes
normal	981 — 1280px	3 colonnes — layout complet
wide	> 1280px	max-width 60em

6

Etape 3 — JavaScript dynamique

Architecture modulaire

Fichier	Responsabilite	Fonctions cles
js/api.js	API OpenAgenda + Mock	fetchEvents(), fetchEventDetail()
js/app.js	Logique index.html	loadEvents(), renderEvents(), renderPagination()
js/detail.js	Logique event-detail.html	init(), renderEventDetail(), renderRelatedEvents()

Fonctionnalites dynamiques

- Chargement asynchrone avec fetch + async/await
- Filtres par categorie avec etat aria-pressed
- Recherche en temps reel par mot-cle
- Pagination dynamique sans rechargement de page
- Navigation vers la page detail via parametre URL (?id=)
- Evenements similaires sur la page detail
- Gestion des erreurs reseau avec messages accessibles
- Spinner de chargement (aria-busy, role=status)

Bonnes pratiques DOM

Toutes les cartes sont construites avec createElement() et appendChild() — innerHTML est evite pour des raisons de securite (XSS) et de performance. Le state est centralise dans un objet unique pour faciliter le debogage.

7

Integration API OpenAgenda

OpenAgenda est une plateforme française de gestion d'agendas culturels. VilleNova s'appuie sur son API REST v2 pour récupérer en temps réel les événements publiés sur l'agenda de la ville.

Endpoint	Usage
GET /v2/agendas/{uid}/events	Liste paginée (search, filter, sort)
GET /v2/agendas/{uid}/events/{uid}	Détail complet d'un événement

Mode Mock (développement)

6 événements fictifs simulant parfaitement l'API réelle (délai réseau inclus). La bascule vers la vraie API se fait en une seule ligne :

```
USE MOCK = false
```

Utilitaires de transformation

localizeField() Extrait le texte localisé (fr > en)

formatDate() Formate une date ISO en français

getCategorySlug() Dédit la catégorie depuis les mots-clés

getEventImage() URL de l'image ou placeholder

formatPrice() Gratuit / X euros / Voir conditions

8

Eco-conception & Accessibilite

Eco-conception numerique

Pratique	Benefice
Pas de framework JS	Bundle minimal, zero dependance inutile
Lazy loading images	Chargement uniquement a la demande
Images via URL Unsplash	Pas de copie locale, CDN optimise
CSS Variables	Pas de duplication de valeurs
Fetch pagine (9/page)	Pas de tout-charger, requetes ciblees

Accessibilite WCAG

- Focus visible sur tous les elements interactifs
- Navigation clavier complete (Tab, Entree, Espace)
- aria-label sur tous les liens et boutons
- aria-live="polite" sur les zones de statut
- aria-busy="true/false" pendant les chargements
- aria-pressed sur les boutons de filtre
- Contraste texte/fond respectant WCAG AA
- .visually-hidden pour les lecteurs d'ecran

9

Structure des fichiers

Arborescence du projet

```
villanova/
├── index.html ← Page liste des evenements
├── event-detail.html ← Page detail d'un evenement
├── css/
│   ├── style.css ← CSS compile (pret a l'emploi)
│   └── scss/
│       ├── style.scss ← Source SASS principal
│       └── libs/ ← Libs Alpha (vars, mixins, breakpoints)
├── js/
│   ├── api.js ← Module OpenAgenda + Mock data
│   ├── app.js ← Logique page index
│   └── detail.js ← Logique page detail
├── assets/
│   ├── css/fontawesome-all.min.css
│   ├── js/ ← Scripts template Alpha
│   └── webfonts/ ← Polices FontAwesome
├── images/
├── banner.jpg
└── placeholder.jpg
```

Pour demarrer le projet

Aucune installation requise. Ouvrir index.html dans un navigateur connecte. Pour brancher l'API reelle, modifier dans js/api.js :

```
USE MOCK = false
publicKey: "VOTRE_CLE_OPENAGENDA"
agendaUid: "VOTRE_AGENDA_UID"
```

10

Conclusion & Perspectives

Bilan du projet

VilleNova est une application web complete, fonctionnelle et prete a etre deployee. Elle repond a l'ensemble des objectifs fixes : centralisation des evenements culturels, accessibilite pour les 18-40 ans, performance et eco-responsabilite.

Livrables realises

Livrable	Description
<code>index.html</code>	Liste avec recherche, filtres et pagination
<code>event-detail.html</code>	Detail avec evenements similaires
<code>scss/style.scss</code>	Design system SASS complet
<code>css/style.css</code>	CSS compile pret a l'emploi
<code>js/api.js</code>	Module API + 6 evenements mock
<code>js/app.js + detail.js</code>	Logique dynamique complete
<code>villanova.zip</code>	Archive complete du projet
Presentation Canva	Diaporama 10 slides en francais
Rapport PDF	Ce document de documentation complete

Evolutions envisageables

- Progressive Web App (PWA) pour installation mobile
- Authentification utilisateur et systeme de favoris
- Carte interactive Leaflet.js pour les lieux
- Mode sombre (dark mode) avec CSS custom properties
- Notifications push pour nouveaux evenements
- Export agenda iCal pour les evenements favoris
- Internationalisation (francais, anglais, occitan)

*VilleNova — Moderne. Inclusive. Eco-responsable.
La scene culturelle locale, enfin accessible a tous.*